Anul I, Seria CB, Grupele 311, 313 şi 314
Disciplina: Algebră liniară, geometrie analitică şi ecuaţii diferenţiale
Seminar: Lect. univ. dr. Alexandru Negrescu
Data: 25 octombrie 2021

Spaţii Vectoriale
(Probleme)

Problema 1. Arătaţi că vectorii $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ şi $v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -6 \end{pmatrix}$, din spaţiul vectorial $\mathbb{R}^3$, sunt liniar dependenţi.

Problema 2. Studiaţi liniara independenţă a sistemului de vectori din $\mathbb{R}^4$:

$$S = \left\{ v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}.$$

Problema 3. Mulţimea $M = \left\{ \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -8 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -4 & -7 \end{pmatrix} \right\}$ este liniar independentă în spaţiul vectorial $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$?

Problema 4. Aflaţi $x, y \in \mathbb{R}$ ştiind că vectorul $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$ aparţine subspaţiului generat de vectorii $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ şi $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 7 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Problema 5. Să se studieze dacă polinoamele X^2 şi $-1 + X$ aparţin subspaţiului $U = \mathrm{sp}\{1 - X + X^3, 2X + 3X^2, X^3\} \subset \mathbb{R}_3[X]$.

Problema 6. În spaţiul liniar $\mathbb{R}^3$ considerăm sistemul de vectori $S = \{v_1, v_2, v_3\}$, unde $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ şi $v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$. Arătaţi că sistemul S este o bază a spaţiului $\mathbb{R}^3$ şi determinaţi coordonatele vectorului $v = (1, 1, 1)$ în această bază.

Problema 7. Dacă vectorii v_1, v_2, v_3 şi v_4, din spaţiul vectorial V, sunt liniar independenţi, ce puteţi spune despre liniara independenţă a vectorilor $2v_1 + v_2 + v_3$, $v_1 - 3v_2$, $v_4 + v_3$ şi $v_3 - v_1$?

Problema 8. Dacă vectorii v_1, v_2, v_3, din spaţiul vectorial V, sunt liniar independenţi, aflaţi $\alpha \in \mathbb{R}$ astfel încât vectorii $u_1 = v_1 + \alpha v_2, u_2 = v_2 + \alpha v_3, u_3 = v_3 + \alpha v_1$ să fie liniar independenţi.

Problema 9. Aflaţi $\alpha \in \mathbb{R}$ ştiind că vectorii $v_1 = e_1 - e_2 + 4e_3, v_2 = 2e_1 - 3e_2 + e_3$ şi $v_3 = e_1 + 2e_2 + \lambda e_3$ sunt liniar dependenţi, unde $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ este baza canonică a lui $\mathbb{R}^3$.

Problema 10. Studiaţi liniara independenţă a următoarelor funcţii în spaţiul liniar $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\}$:

a) $f_1, f_2, f_3 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f_1(x) = x, f_2(x) = \sin x$ şi $f_3(x) = \cos x$;

b) $g_1, g_2, g_3 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, g_1(x) = \sin^2 x, g_2(x) = \cos^2 x$ şi $g_3(x) = 2$;

c) $h_1, h_2, h_3 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, h_1(x) = \sin(1 + x), g_2(x) = \sin(2 + x)$ şi $g_3(x) = \sin(3 + x)$;

d) $u_1, u_2, u_3, u_4 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, u_1(x) = e^x, u_2(x) = e^{2x}, u_3(x) = e^{3x}$ şi $u_4(x) = e^{4x}$;

e) $v_1, v_2, ..., v_{2017} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, v_1(x) = \sin x, v_2(x) = \sin^2 x, ..., v_{2016}(x) = \sin^{2016} x$ şi $v_{2017}(x) = \sin^{2017} x$.

Problema 11. În spaţiul vectorial $\mathbb{R}_2[X]$ considerăm mulţimea $S = \{-3 + 2X, 2 + 3X, 1 + X + 2X^2\}$. Arătaţi că sistemul S este o bază pentru spaţiul $\mathbb{R}_2[X]$.

Problema 12. Determinaţi numărul real a astfel încât sistemul format din vectorii $v_1 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ 1 \end{pmatrix}$ şi $v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ a \end{pmatrix}$ să reprezinte o bază a spaţiului $\mathbb{R}^3$.

Problema 13. Considerăm mulţimea

$$M = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 : x = 2y - z, t = x + y + z \right\}.$$

Arătaţi că mulţimea M este un subspaţiu vectorial al spaţiului $\mathbb{R}^4$, determinaţi o bază pentru M şi precizaţi dimensiunea subspaţiului M.

Problema 14. Să se studieze dacă următoarele submulţimi ale lui $\mathbb{R}_n[X]$ sunt subspaţii vectoriale:

a) $U_1 = \{P \in \mathbb{R}_n[X] \mid P(0) = \alpha \in \mathbb{R}\}$;

b) $U_2 = \{P \in \mathbb{R}_n[X] \mid P(x) = P'(x)\}$;

c) $U_3 = \{P \in \mathbb{R}_n[X] \mid 2P(0) + P(2) = 0\}$;

d) $U_4 = \{P \in \mathbb{R}_n[X] \mid P(1) + P(2) + ... + P(n) = 0\}$.

Problema 15. În spaţiul vectorial $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ considerăm subspaţiul

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2\times 2}(\mathbb{R}) : a + 3b - c - 5d = 0, -2a - 6b + 3c + 14d = 0 \right\}.$$

Găsiţi o bază pentru subspaţiul S. Ce dimensiune are subspaţiul S?

Problema 16. În spaţiul vectorial $\mathbb{R}^4$ considerăm următorii vectori: $v_1 = \begin{pmatrix}1\\5\\4\\3\end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix}-1\\2\\-3\\4\end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix}-5\\-11\\-18\\-1\end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix}2\\3\\1\\-2\end{pmatrix}, v_5 = \begin{pmatrix}4\\-2\\-5\\1\end{pmatrix}$ şi $v_6 = \begin{pmatrix}1\\2\\-3\\2\end{pmatrix}$. Fie subspaţiile $U = \operatorname{span}\{v_1, v_2, v_3\}$ şi $V = \operatorname{span}\{v_4, v_5, v_6\}$. Determinaţi câte o bază pentru spaţiile $U, V, U + V$ şi $U \cap V$.

Problema 17. Să se determine suma şi intersecţia următoarelor subspaţii:

a) $U = \operatorname{sp}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\-3\\5\end{pmatrix}\right\}$ şi $V = \operatorname{sp}\left\{\begin{pmatrix}1\\-4\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\1\\3\end{pmatrix}\right\}$;

b) $U = \operatorname{sp}\left\{\begin{pmatrix}1\\3\\-4\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}4\\3\\1\end{pmatrix}\right\}$ şi $V = \operatorname{sp}\left\{\begin{pmatrix}-1\\3\\-4\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\0\\2\end{pmatrix}\right\}$;

c) $U = \left\{\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3; x_1 + x_2 + x_3 = 0\right\}$ şi

$V = \left\{\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3; 2x_1 - 5x_2 + x_3 = 0\right\}$;

d) $U = \operatorname{sp}\left\{\begin{pmatrix}1\\-3\\5\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\4\\7\\-1\end{pmatrix}\right\}$ şi $V = \left\{\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4; x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0\right\}$;

e) $U = \left\{\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3; x_1 - 2x_3 = 0, x_2 = x_3\right\}$ şi

$V = \left\{\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3; x_1 + x_2 + x_3 = 0 = 3x_1 - 4x_2 + 7x_3\right\}$.

Problema 18. În spaţiul vectorial $\mathbb{R}^5$ considerăm subspaţiile

$$U = \operatorname{sp}\left\{\begin{pmatrix}1\\3\\-2\\2\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\4\\-3\\4\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\3\\-1\\-2\\9\end{pmatrix}\right\} \text{ şi } V = \operatorname{sp}\left\{\begin{pmatrix}1\\3\\0\\2\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\5\\-6\\6\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\5\\3\\2\\1\end{pmatrix}\right\}.$$

Să se determine dimensiunile şi câte o bază pentru subspaţiile U, V, $U \cap V$ şi $U + V$.

Problema 19. În spaţiul vectorial $\mathbb{R}^5$ considerăm subspaţiile

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^5; 2x_1 - x_2 - x_3 = 0 = x_4 - 3x_5 \right\}$$

şi

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^5; 3x_1 - 3x_2 - x_4 = 0 = 2x_1 - x_2 - x_3 \right\}.$$

Să se determine dimensiunile şi câte o bază pentru subspaţiile U, V, $U \cap V$ şi $U + V$.

Problema 20. În spaţiul vectorial $\mathbb{R}^4$ considerăm următorii vectori: $v_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ -6 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ şi $v_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 8 \\ 3 \end{pmatrix}$. Fie subspaţiile $U = \text{span}\{v_1, v_2\}$ şi $V = \text{span}\{v_3, v_4\}$. Arătaţi că $\mathbb{R}^4 = U \oplus V$.

Problema 21. În spaţiul vectorial $\mathbb{R}^3$ considerăm sistemele de vectori

$$B' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{şi} \quad B'' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Să se arate că B' şi B'' sunt baze ale spaţiului vectorial $\mathbb{R}^3$ şi să se determine matricea de trecere de la baza B' la baza B''.

Problema 22. Determinaţi câte o bază şi dimensiunea pentru spaţiul coloanelor şi pentru spaţiul nul, unde $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ şi $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 2 & 8 & 4 \\ -1 & -4 & -2 \end{pmatrix}$.

Problema 23. Determinaţi câte o bază pentru suma şi intersecţia subspaţiilor $U = \mathscr{C}(A)$ şi $V = \mathscr{C}(B)$ pentru matricele $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 3 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ şi $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Problema 24. Fie vectorii $x_1, x_2, ..., x_n$ din spaţiul vectorial V. Considerăm $y_1 = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i$, cu $\lambda_1 \neq 0$. Arătaţi că

$$\text{span}\{y_1, x_2, ..., x_n\} = \text{span}\{x_1, x_2, ..., x_n\}.$$

Problema 25. Considerăm spaţiul vectorial $\mathcal{F}((-1;1),\mathbb{R}) = \{f : (-1;1) \to \mathbb{R}\}$ şi subspaţiul vectorial U, generat de funcţiile $f_1, f_2, f_3, f_4 : (-1;1) \to \mathbb{R}$, cu

$$f_1(x) = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}, \quad f_2(x) = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}, \quad f_3(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad f_4(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Determinaţi o bază pentru U, precum şi dimensiunea acestuia.

Problema 26. Fie $a, b, c \in \mathbb{R}$. Determinaţi o bază pentru $\mathbb{R}_2[X]$ în care coordonatele oricărui polinom $P \in \mathbb{R}_2[X]$ sunt date de tripletul $(P(a), P'(b), P''(c))$.

Problema 27. În spaţiul liniar $\mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\}$ considerăm mulţimile

$$\mathcal{P} = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid f \text{ este funcţie pară}\}$$

şi

$$\mathcal{I} = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid f \text{ este funcţie impară}\}.$$

Arătaţi că $\mathcal{P}$ şi $\mathcal{I}$ sunt subspaţii vectoriale ale lui $\mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R})$ şi că $\mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R}) = \mathcal{P} \oplus \mathcal{I}$.

SUCCES, DRAGI STUDENŢI!